



• 研究报告 •

基于红外相机的西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区鸟兽多样性及代表性物种的季节性空间利用特征

张同^{1#}, 梁力文^{2#}, 王长剑^{3,4}, 舒服¹, 王璐⁵, 郭泽光², 卓玛曲珍⁶, 钱芊², 蒋安莉², 敖俊杰¹, 彭兴文¹, 伍小刚^{2,7}, 向左甫³, 郭克疾^{1,3*}, 廖梓延^{1,2,7*}

1. 国家林业和草原局中南调查规划院, 长沙 410014; 2. 中国科学院成都生物研究所青藏高原生物多样性保护国家林业和草原局重点实验室, 成都 610213; 3. 中南林业科技大学, 长沙 410004; 4. 湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司, 长沙 410004; 5. 中国林业科学研究院生态保护与修复研究所, 北京 100091; 6. 芒康县林业和草原局, 西藏昌都 854000; 7. 芒康生物多样性与生态监测站, 西藏昌都 854000

摘要: 摸清生物多样性本底是落实以国家公园为主体的自然保护地体系建设的重要基础。为明确西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区鸟类和兽类多样性现状及其季节性分布特征, 我们于2021年12月至2025年7月在保护区及周边地区布设122台红外相机开展连续监测。野外监测共记录到兽类4目13科26种, 鸟类8目18科51种, 其中包含6种国家一级重点保护野生动物和20种国家二级重点保护野生动物。6种国家一级重点保护野生动物为豹(*Panthera pardus*)、林麝(*Moschus berezovskii*)、马麝(*M. chrysogaster*)、滇金丝猴(*Rhinopithecus bieti*)、斑尾榛鸡(*Tetrastes sewerzowi*)和黄喉雉鹑(*Tetraophasis szechenyii*)。相对多度较高的兽类为毛冠鹿(*Elaphodus cephalophus*)、灰尾兔(*Lepus oiostolus*)、中华鬣羚(*Capricornis milneedwardsii*)、猕猴(*Macaca mulatta*)和赤狐(*Vulpes vulpes*)；鸟类为血雉(*Ithaginis cruentus*)、白马鸡(*Crossoptilon crossoptilon*)和黄喉雉鹑。在此基础上, 基于监测数据的完整性与代表性, 我们选取了赤狐、中华鬣羚、滇金丝猴、白马鸡和血雉5种代表性物种, 采用单季节占域模型分析了其季节性空间分布差异。结果表明, 不同物种在不同季节的占域率存在明显差异, 四季平均占域率最高的是赤狐($\psi = 0.64$), 其次为中华鬣羚($\psi = 0.44$)、滇金丝猴($\psi = 0.43$)和白马鸡($\psi = 0.43$), 血雉的占域率相对较低($\psi = 0.41$)。总体来看, 各物种的季节性空间利用模式具有明显的物种特异性, 其变化与植被条件、地形特征及水源可达性等多种环境因子相关。本研究揭示了西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区鸟兽多样性现状, 并阐明了部分代表性大中型兽类和地栖性鸟类的季节性空间利用格局, 可为保护区的生物多样性保护与管理提供科学依据。

关键词: 西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区; 红外相机; 鸟兽多样性; 占域模型; 季节性空间利用

张同, 梁力文, 王长剑, 舒服, 王璐, 郭泽光, 卓玛曲珍, 钱芊, 蒋安莉, 敖俊杰, 彭兴文, 伍小刚, 向左甫, 郭克疾, 廖梓延 (2026) 基于红外相机的西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区鸟兽多样性及代表性物种的季节性空间利用特征. 生物多样性, 34, 25435. doi: 10.17520/biods.2025435; cstr: 32101.14.biods.2025435.

Zhang T, Liang LW, Wang CJ, Shu F, Wang L, Guo ZG, Zhuomaquzhen, Qian Q, Jiang AL, Ao JJ, Peng XW, Wu XG, Xiang ZF, Guo KJ, Liao ZY (2026) Camera-trap-based assessment of bird and mammal diversity and seasonal occupancy patterns of representative species in the Mangkang Yunnan Snub-nosed Monkey National Nature Reserve, Xizang, China. Biodiversity Science, 34, 25435. doi: 10.17520/biods.2025435; cstr: 32101.14.biods.2025435.

Camera-trap-based assessment of bird and mammal diversity and seasonal occupancy patterns of representative species in the Mangkang Yunnan Snub-nosed Monkey National Nature Reserve, Xizang, China

收稿日期 Received: 2025-11-03; 接受日期 Accepted: 2026-02-19

基金项目: 西藏自治区科技计划项目(XZ202601ZY0203)、西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区生态保护体系建设补助资金生物多样性监测工程(GZFCG2022-7627)、西藏东部金钱豹及其主要猎物种群的多度、分布和栖息地研究(2020LC-3-04)、怒江流域西藏段陆生生态调查项目(G02514)、国家自然科学基金(32571938)和四川省自然科学基金(2025ZNSFSC1024) Supported by the Science and Technology Projects of Xizang Autonomous Region, China (XZ202601ZY0203), Biodiversity Monitoring Project under the Ecological Protection System Construction Program of the Mangkang Yunnan Snub-nosed Monkey National Nature Reserve, Xizang (GZFCG2022-7627), Project on Population Abundance, Distribution and Habitat of the Leopard and Its Main Prey Species in Eastern Xizang (2020LC-3-04), Terrestrial Ecosystem Survey Project in the Xizang Section of the Nujiang River Basin (G02514), National Natural Science Foundation of China (32571938), and Natural Science Foundation of Sichuan Province (2025ZNSFSC1024)

共同第一作者 Co-first authors

* 共同通讯作者 Co-corresponding authors. E-mail: guokeji@126.com; liaozy@cib.ac.cn

<https://www.biodiversity-science.net>

张同等: 基于红外相机的西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区鸟兽多样性及代表性物种的季节性空间利用特征

Tong Zhang^{1#}, Liwen Liang^{2#}, Changjian Wang^{3,4}, Fu Shu¹, Lu Wang⁵, Zeguang Guo², Zhuomaquzhen⁶, Qian Qian², Anli Jiang², Junjie Ao¹, Xingwen Peng¹, Xiaogang Wu^{2,7}, Zuofu Xiang³, Keji Guo^{1,3*}, Ziyao Liao^{2,7*}

1 Central South Survey and Planning Institute, National Forestry and Grassland Administration, Changsha 410014, China

2 Key Laboratory of National Forestry and Grassland Administration on Biodiversity Conservation on the Qinghai-Xizang Plateau, Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610213, China

3 Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, China

4 Hunan Agriculture and Forestry Industry Survey, Planning and Design Institute Co., Ltd., Changsha 410004, China

5 Institute of Ecological Conservation and Restoration, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China

6 Forestry and Grassland Administration of Mangkang County, Changdu, Xizang 854000, China

7 Mangkang Biodiversity and Ecological Monitoring Station, Changdu, Xizang 854000, China

ABSTRACT

Aims: Establishing biodiversity baselines is essential for supporting the development of China's protected area system with national parks as the mainstay. This study aims to document bird and mammal diversity in the Mangkang Yunnan Snub-nosed Monkey National Nature Reserve, Xizang and to examine the seasonal spatial occupancy patterns of selected representative species based on long-term camera trapping.

Methods: From December 2021 to July 2025, a total of 122 infrared camera traps were deployed across the reserve and adjacent areas for continuous wildlife monitoring. We summarized species richness and relative abundance for all detected birds and mammals. Based on data completeness and representativeness, we selected five representative species—*Vulpes vulpes*, *Capricornis milneedwardsii*, *Rhinopithecus bieti*, *Crossoptilon crossoptilon*, and *Ithaginis cruentus*—for single-season occupancy modeling to evaluate seasonal differences in spatial occupancy habitat use.

Results: The survey recorded 26 species of mammals (13 families, 4 orders) and 51 bird species (18 families, 8 orders). Six species were listed as Class I nationally protected species in China—*Panthera pardus*, *Moschus berezovskii*, *M. chrysogaster*, *Rhinopithecus bieti*, *Tetrastes sewerzowi*, and *Tetraophasis szechenyii*—and 20 species were listed as Class II nationally protected species. Among mammals, *Elaphodus cephalophus*, *Lepus oiostolus*, *Capricornis milneedwardsii*, *Macaca mulatta*, and *Vulpes vulpes* showed the highest relative abundance. Among birds, *Ithaginis cruentus*, *Crossoptilon crossoptilon*, and *Tetraophasis szechenyii* were dominant. Occupancy probabilities differed significantly among species and seasons. *Vulpes vulpes* showed the highest mean annual occupancy ($\psi = 0.64$), followed by *Capricornis milneedwardsii* ($\psi = 0.44$), *Rhinopithecus bieti* ($\psi = 0.43$), and *Crossoptilon crossoptilon* ($\psi = 0.43$), whereas *Ithaginis cruentus* exhibited relatively lower occupancy ($\psi = 0.41$).

Conclusions: Seasonal spatial use patterns differed substantially among species, indicating strong species-specific responses. These variations were associated with various environmental factors, including vegetation conditions, topographic features, and water availability. This study provides a comprehensive assessment of bird and mammal diversity in the reserve and clarifies the seasonal spatial occupancy patterns of selected representative large- and medium-sized mammals and ground-dwelling birds, providing a solid scientific basis for biodiversity conservation planning and adaptive management within the reserve.

Key words: Mangkang Yunnan Snub-nosed Monkey National Nature Reserve, Xizang; camera trapping; bird and mammal diversity; occupancy model; seasonal occupancy patterns

生物多样性是维系森林生态系统稳定性与人类福祉的关键基础。面对全球生物多样性持续丧失的严峻形势,准确获取区域生物多样性本底数据对于制定科学的保护策略、评估生态系统服务功能以及支撑国家公园体系建设具有重要意义(Mi et al., 2021)。《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》提出到2030年实现“30 × 30”保护目标,即保护至少30%的陆地与海洋区域,这对各国生物多样性基线调查和长期监测提出了更高要求。我国正在积极推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,而系统开展生物多样性本底调查正是落实这一体系建设的

重要基础工作之一(Wang et al., 2020)。

红外相机技术是一种基于动物体表热量变化自动触发的野生动物调查方法,能够连续记录动物的出现信息。由于其功耗低、造型小巧、影像质量较高以及对恶劣环境的耐受性能强等优势,红外相机尤其适用于在复杂地形和偏远区域开展中长期的野生动物监测工作(肖治术等, 2022)。相较于样线法、样点法、痕迹记录和陷阱捕捉等传统调查方法,红外相机技术作为一种非侵入式(non-invasive)监测手段,对野生动物造成的影响和伤害更小,且对数量较少或警惕性较强的大中型兽类和地栖性鸟类

具有较高的记录效率,能够长期稳定地获取野生动物组成及其时空分布信息(Fournier, 2023)。近年来,在我国大量保护地中,红外相机技术已与传统调查方法相结合,纳入到保护区的大中型兽类与地栖性鸟类监测系统之中(李晟等, 2014),并通过统一最小监测时长和空间布设方案(肖治术等, 2014),逐步形成标准化的野生动物资源监测方法,为保护地生物多样性评估与管理决策提供基础数据支持。

占域模型(occupancy model)最早由MacKenzie等(2002)提出,旨在解决野生动物调查中由于不完全检测导致的观测偏差问题。该模型通过将物种的真实出现状态与调查过程中的观测结果相分离,在考虑探测不完全性的前提下,对物种在采样单元中的占用状态进行概率估计,从而反映物种对研究区域空间的利用情况。占域模型使用占域率(occupancy rate, ψ)来估算样点被目标物种所占据的概率,而探测率(detection probability, p)则定义为在物种真实存在于采样单元的条件下,于单次调查中被调查方法所记录到的概率,用于刻画调查方法和环境条件对物种记录过程的影响。占域模型基于重复调查形成的历史数据,利用物种在一定时期内出现/缺席的观测记录,对占域率和探测率进行最大似然估计(万雅琼等, 2017)。由于红外相机可在野外长期连续布设,同一地点在不同时间获得的观测记录可视为重复调查。因此,占域模型可用于估计红外相机观测到的物种的占域率,并分析其空间占据(或利用)与环境协变量之间的关系(肖文宏等, 2019; Kely et al., 2021; Weng et al., 2022)。该方法已广泛应用于大中型兽类和鸟类的空间利用、人为干扰影响及生态位关系等研究领域(黄小龙等, 2024; 龚翠凤等, 2025)。

西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区(以下简称芒康保护区)是青藏高原东南缘重要的生物多样性保护区域之一,地处横断山脉向青藏高原过渡地带,具有复杂的地形地貌和显著的垂直气候梯度(向左甫等, 2013; 李明和向左甫, 2016; 李慧等, 2018)。该区域连接藏东南、川西及滇西北,是多种动植物区系交汇的重要生态节点,对维系区域生物多样性格局及物种基因交流具有重要意义。作为国家级自然保护区,芒康保护区以滇金丝猴(*Rhinopithecus bieti*)等珍稀濒危物种保护为核心(钱

天陆等, 2022; 周维等, 2022; 李保国等, 2024; 石小倩等, 2025),同时孕育了较为丰富的鸟类和兽类多样性。然而,由于该区域地形地势复杂,野外调查难度大,关于芒康保护区的野生动物本底调查及生物多样性研究相对匮乏。已有研究多集中于少数旗舰或重点保护物种的生态行为(肖文等, 2005; 向左甫等, 2011),除杨士剑等(2005)对该区域滇金丝猴种群的研究以及石胜超等(2022)的两栖爬行动物多样性调查外,截至目前,尚缺乏针对鸟兽群落多样性格局及其空间利用特征的系统研究。

为明确芒康保护区鸟类和兽类多样性现状及其季节性分布特征,本研究利用红外相机对其兽类和鸟类进行监测,旨在:(1)系统评估芒康保护区鸟兽多样性特征;(2)基于占域模型分析代表性物种的季节性空间利用模式,为保护区管理与野生动物保护提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

芒康保护区(98°20′–98°59′ E, 28°48′–29°40′ N)位于西藏自治区昌都市芒康县境内,原名西藏红拉山自然保护区,1986年批准设立为县级自然保护区,1993年晋升为自治区级自然保护区,2003年晋升为国家级自然保护区(徐志高, 2012)。保护区总面积约1,789 km²,其中核心区829 km²,实验区487 km²,缓冲区473 km²。该保护区整体海拔在3,500–4,500 m之间,由于河流强烈下切,地形破碎,高差悬殊,呈现出山高、谷深、坡陡的典型特征,裸露岩壁与谷底原始森林交错镶嵌。受来自印度洋孟加拉湾的西南季风和来自太平洋的东南季风影响,具有典型山地气候特征,冬季温暖干燥,夏季降水较多(余奇等, 2015)。保护区内主要水系为金沙江及澜沧江部分支流,同时214国道沿南北方向穿过缓冲区。保护区保存有阔叶林、针阔混交林等多种森林类型,拥有维管植物79科235属447种,脊椎动物19目39科158种(杨士剑等, 2005)。已有零散调查和历史记录显示,该区域动物资源丰富,包括滇金丝猴、斑尾榛鸡(*Tetrastes sewerzowi*)等多种珍稀物种,并分布有多种具高原和山地特征的鸟类与兽类物种,但其群落组成特征及空间分布格局仍缺乏系统研究。作为横断山脉腹地的重要生物多样性热点区域之一,

芒康保护区的鸟兽多样性具有极高的保护和研究价值。

1.2 红外相机布设方案

将芒康保护区划分为1 km × 1 km的网格, 共计1,659个。在实际布设过程中, 受高海拔山区地形起伏大、道路稀少、局部区域通达性差等客观条件限制, 难以在所有网格内均匀布设相机。因此, 本研究根据代表性生境优先的布设策略, 优先选取滇金丝猴潜在活动频繁且具备实际可达条件的网格进行布设, 原则上保证每个被选网格内至少布设1台相机。从2021年12月至2025年7月, 于保护区及其周边地区持续开展红外相机监测。监测期间经过相机增添、删减, 共135台相机参与监测, 覆盖100个网格, 其中保护区有71个, 覆盖率为4.2%。尽管未实现对所有网格的均匀覆盖, 但所选网格能够代表保护区内主要生境类型及野生动物活动热点区域, 可为区域尺度鸟兽多样性调查及代表性物种空间利用分析提供数据支撑。

参照《生物多样性观测技术导则——红外相机技术(HJ710.15—2023)》, 将红外相机布设在兽道、水源等野生动物经常出没的地点或具有动物痕迹处, 固定位在附近树干上距离地面0.3–0.8 m高处, 清理相机前方障碍物, 保证相机视角清晰无遮挡。拍摄模式设置为连拍3张照片并录制10 s视频, 灵敏度为中, 拍摄周期间隔设置为1 min。使用GPS记录相机坐标, 每6个月更换回收一次储存卡和电池。监测期间损坏相机3台、丢失相机10台, 最终回收122台相机, 其中核心区29台、缓冲区38台、实验区27台、保护区周边28台(图1)。

1.3 数据处理

拍摄到的图像和视频按照相机编号分类并进行物种鉴定, 兽类分类系统参考《中国兽类名录(2024版)》(魏辅文等, 2025), 鸟类分类系统参考《中国鸟类分类和分布名录》(第四版) (郑光美, 2023); 濒危等级参考IUCN红色名录(<https://www.iucnredlist.org/>), 保护等级参考2021年调整发布的《国家重点保护野生动物名录》(<https://www.forestry.gov.cn/c/www/gkzfwj/272561.jhtml>)和《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》(<https://www.forestry.gov.cn/c/www/gkzfwj/509750.jhtml>)。使用R软件的camtrapR包整理和统计红外相机照片和视频数据

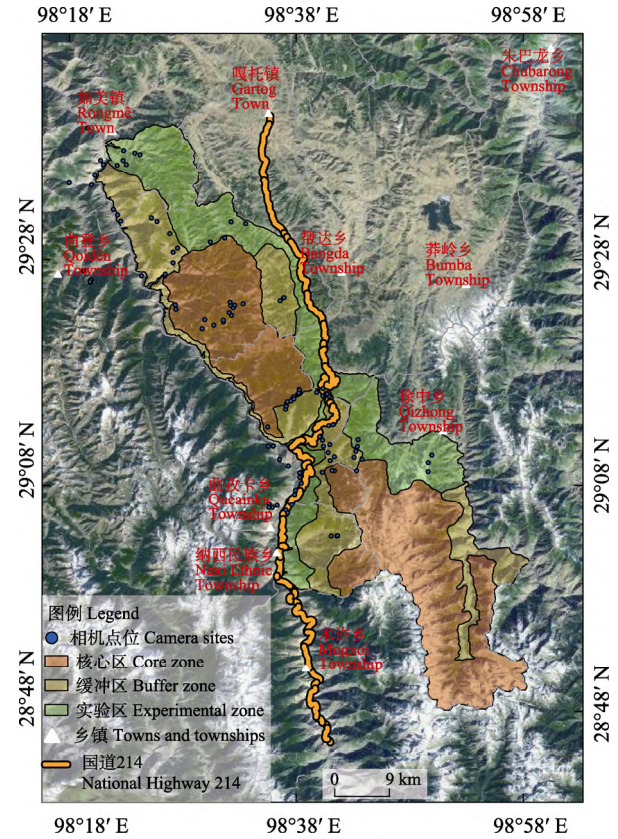


图1 西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区红外相机布设位点

Fig. 1 Camera trap sites in the Mangkang Yunnan Snub-nosed Monkey National Nature Reserve, Xizang

(Niedballa et al., 2016)。

记录到野生动物、牲畜或人类活动的照片或视频视作为有效照片, 同一位点30 min内出现的同一物种照片或视频视作为一张独立有效照片。一台相机持续工作24 h为一个相机工作日。统计各物种独立有效照片数, 计算各物种的相对多度指数(relative abundance index, RAI) (李晟等, 2014):

$$RAI_i = \frac{N_i}{D} \times 100 \quad (1)$$

其中, RAI_i 为物种*i*的相对多度指数, N_i 为物种*i*的独立有效照片数, D 为总相机工作日。使用R软件的ggplot2包(Villanueva & Chen, 2019)绘制物种累计曲线图。

1.4 占域模型分析

鉴于环境因子对野生动物空间利用的影响具有明显的尺度依赖性, 本研究聚焦于保护区尺度的局地占域过程, 重点刻画了与资源可达性和生境异

质性直接相关的环境梯度。已有研究表明,在该空间尺度下,地形、水文条件及植被结构往往对物种占域具有更直接的解释力,而宏观气候因子主要通过海拔等地形梯度耦合间接影响物种分布(肖文宏等, 2019)。同时,在选取气候相关因子作为协变量时,因年均温和年降水量同海拔具有高度共线性,故而舍弃(附录1)。因此,最终选取海拔(elevation, elev)、坡度(slope)、坡向(aspect)、归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)、距道路距离(distance to road, road_dist)和距水源距离(distance to water, water_dist) 6个环境变量作为影响占域率的协变量(徐新良, 2018; 龚翠凤等, 2025),相关信息见附录2。其中,道路包括国省县乡4级,水源包括湖泊以及一级到五级河流,利用ArcGIS距离分析功能获取距离水源和道路的距离。使用R软件的vegan包(Dixon, 2003)对所有协变量进行Z-score标准化处理,然后使用R软件的car包对所有样点的协变量进行方差膨胀因子(variance inflation factor, VIF)检验(Fox & Weisberg, 2019),当 $VIF \geq 5$ 时认为协变量之间具有较高的多重共线性。因本研究选用的6个协变量之间的多重共线性均小于5(elev: 4.76; slope: 1.87; aspect: 1.32; NDVI: 1.99; road_dist: 1.31; water_dist: 3.19),故全部保留。

基于物种的观测数据量和政策关注度,本研究从食肉类、有蹄类、灵长类和鸟类中分别选择了赤狐、中华鬣羚、滇金丝猴、白马鸡和血雉5个代表种进行占域模型分析。为保证占域模型参数估计的可靠性,仅选取在单个季节内累计工作时间不少于60 d的红外相机用于分析(Linkie et al., 2013),最终共有44台相机被纳入模型。以每30 d作为一个调查单元(survey occasion),在每个季节内构建重复调查序列。其中,春季(3–5月)、夏季(6–8月)和秋季(9–11月)均包含9个调查单元;冬季(12月至次年2月)由于工作相机数量较多,监测时长额外增加60天,共包含11个调查单元。针对同一相机位点,将不同年份中属于同一季节的调查单元进行合并处理,以构建季节尺度上的监测历史。若某一相机位点在某一调查单元(30 d)内至少记录到一次目标物种,则该调查单元记为“1”,否则记为“0”。由此形成以相机位点为行、调查单元为列的0/1监测历史矩阵用于后续占域模型分析。

根据选定的6个环境协变量,本研究仅针对物种占域率构建候选模型,并未对探测率引入环境协变量进行建模。该处理主要基于以下考虑:受高山地区地形可达性及红外相机布设与维护条件限制,不同样点相机的起始监测时间和有效工作时长差异较大,导致单季节内重复调查次数有限、探测历史较为稀疏,难以支持同时对占域率和探测率进行稳健估计。在此条件下,将探测率视为常数,仅对占域率进行建模有助于降低模型复杂度,避免因数据不足导致的参数估计不稳定。在上述前提下,基于6个环境协变量构建所有单因子和双因子的占域候选模型,使用R软件的unmarked包(Fiske & Chandler, 2011)完成建模。计算各模型的赤池信息准则(Akaike information criterion, AIC)值和模型权重(AIC weight),基于AIC值对模型进行排序,与最小AIC值模型差值不超过2的模型被视作等效模型(McShea et al., 2009)。使用R软件的MuMI包(Bartoń, 2025)对等效模型进行平均,计算各物种单季节的加权平均占域率,并进一步计算环境协变量在所有模型中的权重之和及其回归系数(regression coefficient, β)的平均估计值与标准误(SE)。在模型平均结果的解释中,本研究依据协变量的 β 平均估计值及其SE评估其统计支持强度:当 β 的绝对值小于其SE,或其95%置信区间跨越0时,认为该协变量对物种占域率的影响在统计上缺乏显著支持;对于在模型中具有较高权重但 β 估计值不稳定的协变量,则将其视为潜在影响因子,而非对占域率具有明确正向或负向效应的驱动变量,在结果解释与生态学推断中应谨慎对待。使用R软件的AICcmodav包(Mazerolle, 2023)对模型拟合效果进行检验,进行1,000次参数化卡方检验(MacKenzie & Royle, 2005),计算模型的卡方值、 P 值及 $\hat{c}$ 值(c-hat),作为评估模型拟合优度的依据。

2 结果

2.1 鸟兽多样性监测结果

红外相机累积工作日为46,068天,共获得独立有效照片21,031张,其中兽类15,155张,鸟类2,703张,其他类群物种9张,人类和牲畜活动3,067张,无法识别物种97张,分别占独立有效照片总数的72.06%、12.85%、0.04%、14.58%和0.46%。122台

相机中,有28台位于保护区周边地区,拍摄到的物种在保护区内同样被监测到。物种累积曲线显示,相机累计工作量达到20,000天时物种数还未趋近渐近线,仍有小幅上升趋势,这可能是由于后续增添相机位点所致(图2)。

共鉴定出兽类26种,隶属4目13科;鸟类51种,隶属8目18科(附录3)。共记录国家一级重点保护野生动物6种,分别为豹(*Panthera pardus*)、林麝(*Moschus berezovskii*)、马麝(*M. chrysogaster*)、滇金丝猴、斑尾榛鸡和黄喉雉鹑(*Tetraophasis szechenyii*);国家二级重点保护野生动物20种,包括狼(*Canis lupus*)、赤狐(*Vulpes vulpes*)、猓猯(*Lynx lynx*)、黄喉

貂(*Martes flavigula*)、白马鸡(*Crossoptilon crossoptilon*)、勺鸡(*Pucrasia macrolopha*)、血雉(*Ithaginis cruentus*)等。在IUCN红色名录中被评估为濒危(EN)等级的物种有2种,为林麝和滇金丝猴;易危(VU)等级有5种,分别为豹、亚洲黑熊(*Ursus thibetanus*)、中华鬣羚(*Capricornis milneedwardsii*)、中华斑羚(*Naemorhedus griseus*)和水鹿(*Rusa unicolor*);近危(NT)等级有3种,分别为香鼬(*Mustela altaica*)、毛冠鹿(*Elaphodus cephalophus*)和斑尾榛鸡。兽类中相对多度最高的3种分别为毛冠鹿、灰尾兔(*Lepus oiostolus*)和中华鬣羚;鸟类中相对多度最高的3种分别为血雉、白马鸡和黄喉雉鹑。

2.2 代表性物种的空间利用情况

除中华鬣羚的冬季模型外,其余物种的所有季节模型 P 值均大于0.05,显示模型拟合良好, $\hat{c}$ 值均接近于1,显示无过度离散或过度欠离散情况(附录4)。5种动物中,赤狐的平均占域率最高($\psi = 0.64$),且其春季占域率最高($\psi = 0.79$),夏季与秋季占域率基本持平($\psi = 0.55$),冬季占域率略有上升($\psi = 0.65$);中华鬣羚的占域率季节性波动不大,处于0.41–0.47之间;滇金丝猴除夏季占域率较低($\psi = 0.29$)外,春季和秋季占域率接近($\psi = 0.45$),冬季占域率略有上升($\psi = 0.53$);白马鸡春季占域率最高($\psi = 0.58$),夏($\psi = 0.50$)、秋($\psi = 0.46$)季占域率相近,冬季占域率较低($\psi = 0.20$);血雉夏季占域率最高($\psi = 0.61$),春季其次($\psi = 0.46$),秋季($\psi = 0.30$)和冬季($\psi = 0.28$)占域率较低(图3;附录5)。

不同物种在不同季节中所支持的高权重环境

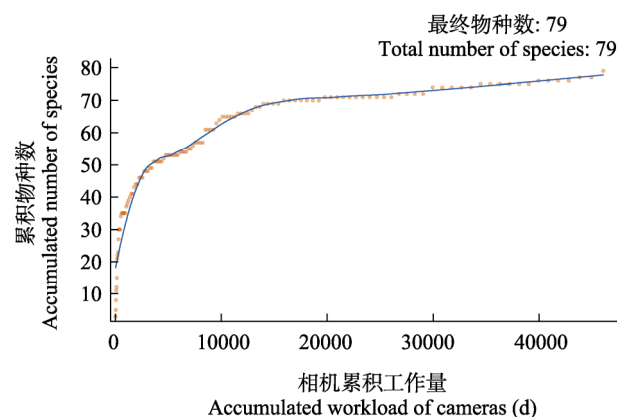


图2 物种累积曲线。随着相机累计工作量的增加,识别到的物种数逐渐增加;每个点代表一台相机,曲线为平滑拟合结果。

Fig. 2 Species accumulation curves. As cumulative camera effort increased, the number of detected species gradually increased; each point represents one camera, and the curve indicates result of the smoothed fitted.

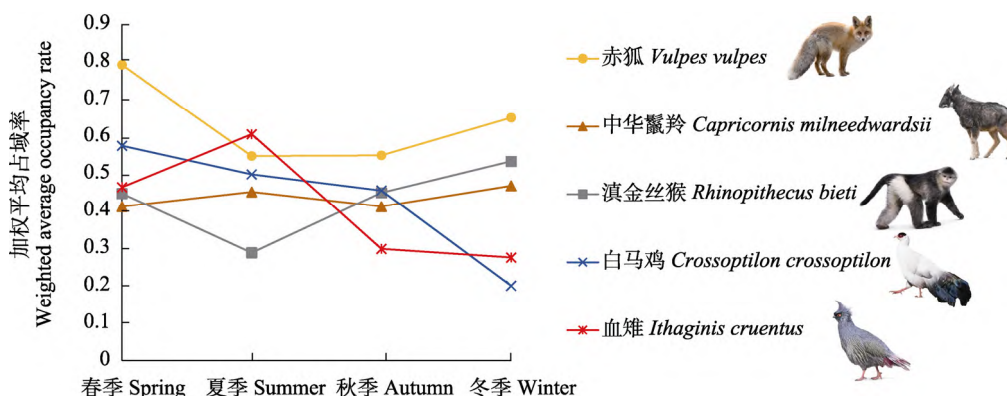


图3 各物种占域率的季节性变化。占域率为等效模型的加权平均值,春季、夏季、秋季、冬季分别为3–5月、6–8月、9–11月、12月至次年2月。

Fig. 3 Seasonal variation in species occupancy rates (presented as model-averaged weighted estimates across quarters defined as spring (Mar.–May), summer (Jun.–Aug.), autumn (Sept.–Nov.), and winter (Dec.–Feb.))

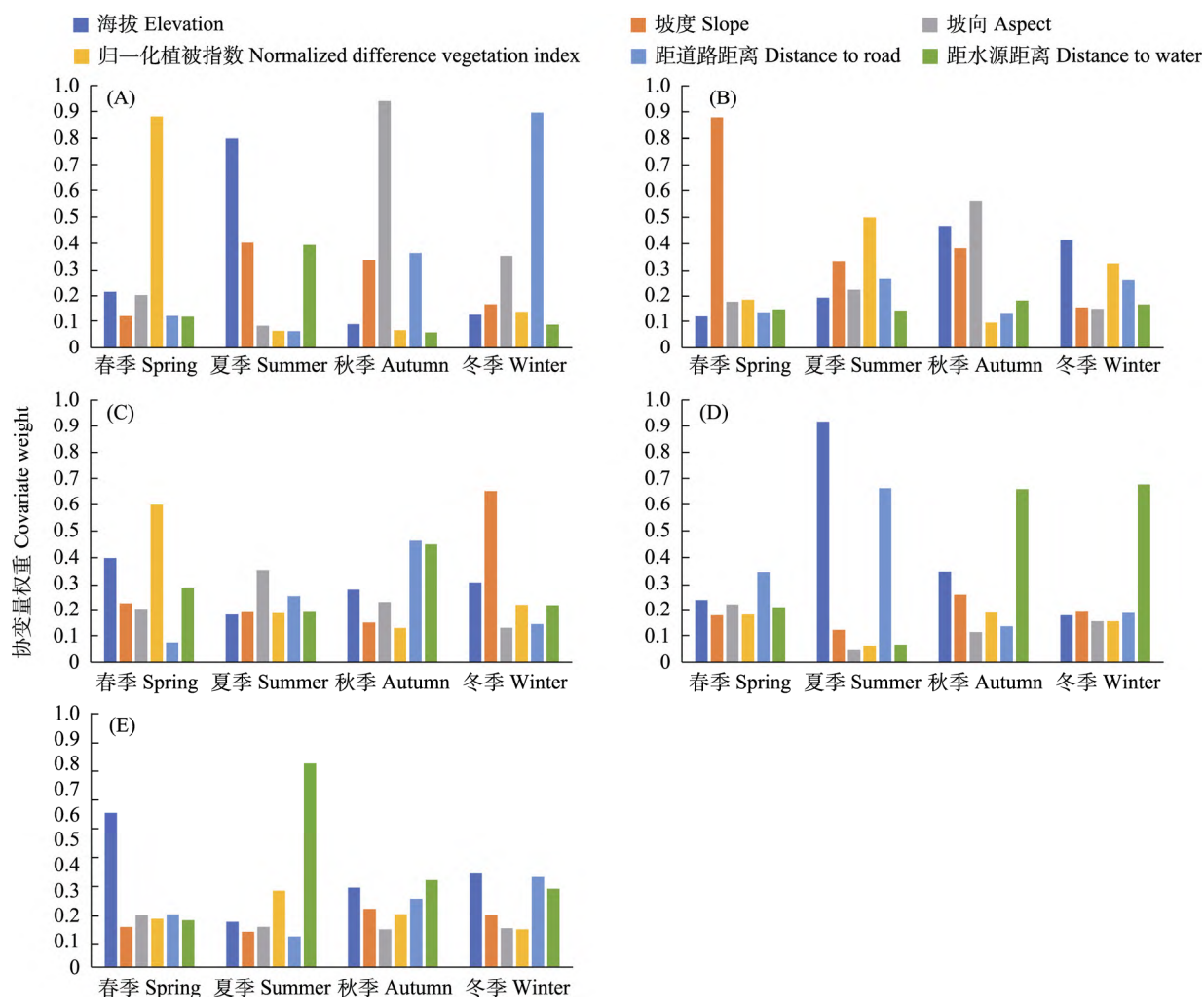


图4 5个代表性物种基于占域模型的各协变量权重的季节性变化。(A)赤狐;(B)中华鬣羚;(C)滇金丝猴;(D)白马鸡;(E)血雉。
Fig. 4 Seasonal variation in the weights of covariates derived from occupancy models for five representative species. (A) *Vulpes vulpes*; (B) *Capricornis milneedwardsii*; (C) *Rhinopithecus bieti*; (D) *Crossoptilon crossoptilon*; (E) *Ithaginis cruentus*.

协变量存在显著差异(图4)。对于赤狐,春夏秋冬四季模型权重最高的环境变量分别为NDVI (AIC weight = 0.88)、海拔(AIC weight = 0.80)、坡向(AIC weight = 0.94)和距道路距离(AIC weight = 0.89); 中华鬣羚除春季模型显示权重最高的环境变量为坡度(AIC weight = 0.88)外, 其余季节模型的变量权重无明显较高者; 滇金丝猴春季NDVI (AIC weight = 0.60)和冬季坡度(AIC weight = 0.65)为相对较高权重变量, 夏、秋季模型无明显较高权重变量; 白马鸡春季无明显较高权重变量, 夏季最高权重变量为海拔(AIC weight = 0.92), 其次为距道路距离(AIC weight = 0.66), 秋冬季相对较高权重变量均为距水源距离(秋季: AIC weight = 0.66; 冬季: AIC weight = 0.68); 血雉春季相对较高权重变量为海拔(AIC

weight = 0.61), 夏季最高权重变量为距水源距离(AIC weight = 0.80), 秋冬季无明显较高权重变量(图4; 附录5)。

在模型平均结果中, 不同环境协变量对各物种占域率的效应方向及其统计支持程度表现出明显的季节性差异, 且部分物种的 β 估计值存在不稳定性。除血雉外, 其余4个物种的多数协变量在不同季节中的效应方向存在变化。从统计支持角度看, 多数协变量的 β 估计值的绝对值小于其标准误, 整体统计支持有限。尽管部分协变量在特定物种和季节组合下表现出统计显著性, 但多为局部效应, 缺乏跨季节一致性(附录6)。具体而言, 对于赤狐, NDVI在春、冬两季的 β 估计值为负, 距道路距离在春、秋、冬三季呈负向估计, 但上述效应均未获得稳定的统

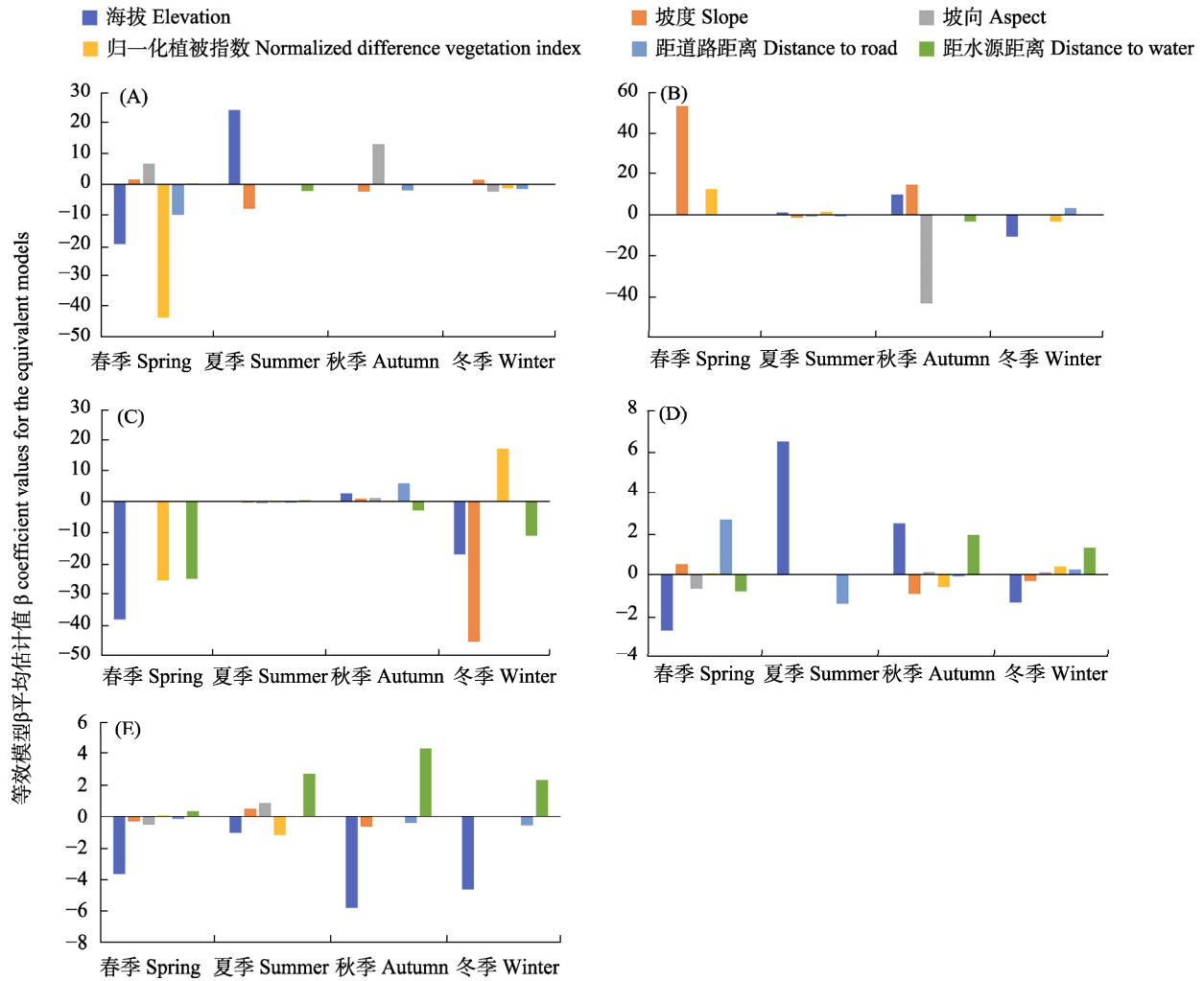


图5 5个代表性物种协变量对占域率的 β 平均估计值。(A)赤狐;(B)中华鬣羚;(C)滇金丝猴;(D)白马鸡;(E)血雉。

Fig. 5 Average estimated β coefficients of covariates on occupancy rates for five representative species. (A) *Vulpes vulpes*; (B) *Capricornis milneedwardsii*; (C) *Rhinopithecus bieti*; (D) *Crossoptilon crossoptilon*; (E) *Ithaginis cruentus*.

计支持; 海拔、坡度、坡向及距水源距离的 β 估计值在不同季节间存在波动, 反映出明显的季节差异性。对于中华鬣羚, 坡向在夏、秋两季呈负向估计, 其余协变量在不同季节中的效应方向亦存在变化。对于滇金丝猴和白马鸡, 各环境协变量对占域率的 β 估计值在不同季节间均表现出一定差异, 但整体统计支持较弱(图5; 附录6)。

3 讨论

基于3年多的红外相机连续监测数据, 本研究系统评估了芒康保护区内鸟类和兽类的多样性特征及代表性物种的空间利用格局。结果表明, 该区域在青藏高原东南缘复杂地形与多样生境条件下具较高的鸟兽多样性水平(兽类26种, 鸟类51种)。先

前研究对云南白马雪山国家级自然保护区南部(维西县境内与德钦县南部) (赵卫东等, 2016; 龙华等, 2017; 唐辉美, 2021; 扎巴都吉等, 2023)、兰坪云岭省级自然保护区(崔茂欢等, 2012, 2014)及云龙天池国家级自然保护区(胡箭, 2008; 李军杰等, 2023)的鸟兽多样性已有较多报道, 而针对芒康保护区的系统性鸟兽多样性研究相对缺乏, 本研究在一定程度上填补了该区域相关研究的空白。鸟兽物种的组成及其空间分布格局总体上可能受到地形起伏、植被类型差异和气候条件综合作用的影响, 这与山地生态系统中生物多样性分布受多重环境梯度共同制约的普遍规律一致(刘国华和傅伯杰, 2001)。芒康保护区在地理区位和植被气候特征上与白马雪山北部(德钦县境内)较为相似, 具有金沙江和澜沧江形

成的深切河谷, 植被以针阔混交林和高寒植被等为主, 降水量具有明显季风特征, 从而在一定程度上共享了白马鸡、岩羊(*Pseudois nayaur*)、水鹿和马麝等高山峡谷物种(提布等, 2021; 树雪花等, 2023)。同时, 芒康保护区还分布有猓獾、香鼬、喜马拉雅旱獭(*Marmota himalayana*)、斑尾榛鸡和黄喉雉鹑等区域代表性物种, 其在不同海拔带和生境类型中的分布差异, 反映出明显的生态位分化特征。总体而言, 从河谷到高山的多生境组合为不同生态需求的鸟兽物种提供了空间分化利用的可能, 有助于维持较高的物种多样性水平。

占域模型结果揭示了代表性兽类和鸟类物种在空间利用上的季节性变化特征。受气温条件及食物资源可达性季节变化的影响, 部分山地动物在不同季节调整空间利用的现象已在相关研究中有所报道(Cavallini, 1996; Cagnacci et al., 2004)。本研究中, 不同物种在不同季节的占域率表现出明显差异, 反映出其空间分布对季节性环境变化的响应具有物种特异性。总体而言, 各物种的季节性空间利用变化并未呈现一致的空间响应模式, 而是与多种环境因子的综合作用相关。在此基础上, 各物种对环境协变量的响应模式亦存在明显差异。需要指出的是, 部分协变量在模型中的权重较高, 但其 β 估计值并未达到统计显著水平, 因此相关结果更可能反映其作为潜在影响因子的存在, 而非对占域率具有确定性的驱动作用。

就各个物种的具体空间响应模式而言, 赤狐在春季占域率相对较高, 且NDVI的 β 估计值为负, 但该效应并不显著, 表明其在不同季节的空间分布可能与植被条件变化有关(Cavallini, 1996; Cagnacci et al., 2004), 而不支持其占域率受NDVI的确定性影响。中华鬣羚的占域率季节性变动较小, 其空间分布对坡度等地形因子的响应相对稳定, 但各环境协变量的效应在统计上并不显著, 表明其空间利用模式在研究尺度内受季节变化的影响相对有限。但有研究表明中华鬣羚偏好陡峭地形(韩一敏等, 2024)和高植被覆盖度区域进行觅食与规避捕食风险(李安宁等, 2024)。滇金丝猴在不同季节的占域率存在一定波动, 其空间分布变化可能与食物资源可达性和水源条件的季节性变化相关, 但同样未表现出由单一环境因子主导的明确空间分布模式。有研究表

明, 由于食物可达性限制(李学友和杨士剑, 2009; 黎大勇等, 2011), 芒康地区的滇金丝猴在春季和夏季活动时可利用中低植被覆盖而非郁闭林冠地区的树叶、果实等非地衣食物; 而当秋冬季食物减少, 滇金丝猴开始高度依赖于高植被覆盖度且郁闭针叶林中的地衣食物。两种雉类在空间利用模式上表现出一定程度的分化。白马鸡在秋冬两季的占域模型中, 距水源距离作为协变量具有一定权重, 表明其空间分布在寒冷季节可能受到水源条件变化的影响, 但该关系并不支持其对特定水源的依赖性解释。同时, 白马鸡在冬季的占域率相对较低, 反映出其在寒冷季节空间利用范围的收缩, 而非直接指示个体层面的迁移行为。相比之下, 血雉的占域模型在多个季节中均包含海拔因子, 其占域率在部分季节中与海拔呈负相关趋势, 提示血雉在研究区内可能更频繁利用相对较低海拔的生境类型。此外, 血雉占域率在部分季节中与距水源距离呈正向关系, 这可能与其取食富含水分的苔藓类植物、从食物中获取水分以增强抗冻能力的生态特性有关(郭玲等, 2020), 从而在一定程度上降低了其对溪流等流动水源的直接依赖。从季节动态来看, 血雉的占域率变化显示其活动高峰主要出现在夏季育雏期, 并形成较大的家庭集群(段利娟等, 2014), 而白马鸡的活动高峰则更多集中于春季繁殖期, 二者在时间尺度上的差异进一步体现了其空间利用与生活史阶段的分化。

不同物种在空间利用上的季节性差异可能有助于降低其在空间生态位维度上的重叠, 从而促进多物种共存。例如, 白马鸡与血雉在不同季节的占域率变化趋势及其对环境因子的响应模式存在差异, 体现出季节尺度上的空间利用分化; 滇金丝猴与中华鬣羚在距水源距离、坡度和植被条件等因子上的响应差异, 则反映了不同类群在生境利用维度上的差异化模式。需要指出的是, 上述差异主要体现为空间生态位或潜在食物生态位维度上的分化, 而非完整生态位关系。此外, 占域率在不同季节的变化可能反映了物种对环境条件季节性变化的空间利用调整, 而非个体层面的实际迁移行为。这种多物种共存的生态策略维系了交错地带生态系统的稳定性, 也是芒康地区维持高水平生物多样性的生态学基础。结合生态位重叠指数和联合物种

分布模型(joint species distribution model) (谷际歧等, 2026), 可进一步量化这些种间关系及其对群落结构的影响。在气候变暖背景下, 高山物种的空间利用格局可能发生调整, 其响应过程可能受到多种环境因子的共同制约(Elsen et al., 2020; Zu et al., 2021), 仍有待在更高时空分辨率尺度上进一步评估。因此, 未来保护工作可关注季节尺度上具有重要生态功能的关键生境区域, 并结合高时序分辨率的微气候数据, 进一步评估气候变化背景下山地物种空间利用格局的潜在变化。

本研究通过红外相机监测与占域模型相结合, 系统揭示了芒康保护区鸟兽多样性的组成特征与时空分布规律, 为认识青藏高原东南缘复杂地形背景下的生物多样性格局提供了新的实证依据。研究表明, 不同物种在不同季节的占域格局存在一定差异, 反映了鸟兽对季节变化及生境条件的综合响应。需要指出的是, 受地形可达性限制及红外相机布设条件影响, 本研究中部分环境协变量在占域模型中的统计支持有限, 其 β 估计值不稳定或置信区间跨越0。在此情况下, 这些协变量更可能反映潜在的生态相关性, 而非对物种占域格局具有确定性驱动作用。因此, 本文在结果解释与生态学推断中, 主要聚焦于鸟兽空间分布的季节性差异特征, 而非对单一环境梯度(如海拔或植被指数)引起的空间迁移或分布偏移作出确定性判断。尽管本研究的调查网格覆盖率有限, 但所覆盖区域能够代表保护区内主要生境类型和野生动物活动热点区域, 可为区域尺度鸟兽多样性评估和功能分区优化提供基础数据支持。未来研究可通过补充保护区南部及高海拔林线带和干热河谷区域的监测空缺, 并进一步统一红外相机的工作周期与数据整理流程, 以提高样本量和统计效力, 从而支持对占域率与探测率同时建模的更完整分析。此外, 结合无人机航测、卫星遥感及声学监测等多源数据, 并加强与白马雪山、云岭等毗邻保护区在监测方法和数据层面的协同, 有助于在更大空间尺度上理解区域鸟兽多样性格局及其季节性变化趋势, 为保护区群的整体管理与生态系统完整性维护提供科学依据。

ORCID

张同  <https://orcid.org/0009-0009-1492-585X>
廖梓延  <https://orcid.org/0000-0001-9354-2009>

参考文献

- Bartoń K (2025) MuMIn: Multi-Model Inference. R package version 1.48.11. <https://CRAN.R-project.org/package=MuumIn>. (accessed on 2025-03-15)
- Cavallini P (1996) Variation in the social system of the red fox. *Ethology Ecology & Evolution*, 8, 323–342.
- Cagnacci F, Meriggi A, Lovari S (2004) Habitat selection by the red fox *Vulpes vulpes* (L. 1758) in an alpine area. *Ethology Ecology & Evolution*, 16, 103–116.
- Cui MH, Yang GB, Han LX (2012) Birds diversity of Lanping Yunling Provincial Nature Reserve and the surrounding area. *Journal of Dali University*, 11(10), 33–43. (in Chinese with English abstract) [崔茂欢, 杨国斌, 韩联宪 (2012) 兰坪云岭省级自然保护区及周边地区鸟类多样性. 大理学院学报, 11(10), 33–43.]
- Cui MH, Yang GB, Yang SJ (2014) Mammals survey of Lanping Yunling Provincial Nature Reserve. *Journal of Dali University*, 13(6), 48–53. (in Chinese with English abstract) [崔茂欢, 杨国斌, 杨士剑 (2014) 兰坪云岭省级自然保护区兽类资源调查. 大理学院学报, 13(6), 48–53.]
- Dixon P (2003) VEGAN, a package of R functions for community ecology. *Journal of Vegetation Science*, 14, 927–930.
- Duan LJ, Zhang YB, Kang DW, Wang XR, Li JQ (2014) Daily activity pattern and group behavior of *Ithaginis cruentus* in initial breeding period and brooding period. *Journal of Biology*, 31(6), 42–45. (in Chinese with English abstract) [段利娟, 张玉波, 康东伟, 王小蓉, 李俊清 (2014) 血雉繁殖初期和育雏期的日活动模式及集群行为研究. 生物学杂志, 31(6), 42–45.]
- Elsen PR, Monahan WB, Merenlender AM (2020) Topography and human pressure in mountain ranges alter expected species responses to climate change. *Nature Communications*, 11, 1974.
- Fiske I, Chandler R (2011) Unmarked: An R package for fitting hierarchical models of wildlife occurrence and abundance. *Journal of Statistical Software*, 43(10), 1–23.
- Fournier CS, McPhee S, Amboko JD, Detwiler KM (2023) Camera traps uncover the behavioral ecology of an endemic, cryptic monkey species in the Congo Basin. *Animals*, 13, 1819.
- Fox J, Weisberg S (2019) An R Companion to Applied Regression, 3rd edn. Sage, CA. <https://www.john-fox.ca/Companion/>. (accessed on 2025-03-15)
- Gong CF, Wei W, Luo G, Han YM, Wu PC, He MN, Min QY, Fu Q, Chen P (2025) Spatial distribution and coexistence of ungulates in Chongzhou Area of Giant Panda National Park. *Biodiversity Science*, 33, 24260. (in Chinese with English abstract) [龚翠凤, 韦伟, 罗概, 韩一敏, 吴鹏程, 何梦楠, 闵清悦, 付强, 陈鹏 (2025) 大熊猫国家公园崇州片区有蹄类动物空间分布及共存关系. 生物多样性, 33, 24260.]
- Gu JQ, Lai JS, Wang Y, Wu HR, Zhang X, Song XT, Shao XM, Lou AR (2026) Theoretical foundations, methodological

- advances, and applications of joint species distribution models with a focus on the HMSC framework in ecology. *Biodiversity Science*, 34, 25364. (in Chinese with English abstract) [谷际岐, 赖江山, 王琪, 吴浩然, 张雪, 宋晓彤, 邵小明, 娄安如 (2026) 联合物种分布模型与生物群落层次建模框架: 生态学理论、方法及应用. 生物多样性, 34, 25364.]
- Guo L, Liu FQ, Shi L, Wen LY (2020) Physiological and ecological adaptability of blood pheasant (*Ithaginis cruentus*) and its favorite bryophyte. *Chinese Journal of Applied and Environmental Biology*, 26, 1400–1405. (in Chinese with English abstract) [郭玲, 刘方庆, 时磊, 文隄英 (2020) 血雉喜食苔藓的生理生态及环境适应性. 应用与环境生物学报, 26, 1400–1405.]
- Han YM, Xiao M, He MN, Li MF, Hou R, Wu PC, He F, Chen LM, Hu J, Chen P (2024) The activity rhythm and space utilization among six species of ungulates in Tangjiahe National Nature Reserve, Sichuan, China. *Acta Theriologica Sinica*, 44, 598–610. (in Chinese with English abstract) [韩一敏, 肖梅, 何梦楠, 李明富, 侯蓉, 吴鹏程, 何芳, 谌利民, 胡杰, 陈鹏 (2024) 唐家河国家级自然保护区同域分布六种偶蹄类动物的活动节律与空间利用. 兽类学报, 44, 598–610.]
- Hu J (2008) Survey on bird diversity of Tianchi Nature Reserve in Yunlong of Yunnan. *Forest Inventory and Planning*, 33(3), 40–44. (in Chinese) [胡箭 (2008) 云龙天池自然保护区鸟类多样性调查. 林业调查规划, 33(3), 40–44.]
- Huang XL, Meng BS, Li HB, Ran W, Yang W, Wang C, Xie B, Zhang X, Ran JC, Zhang MM (2024) Interspecific associations between *Rhinopithecus brelichi* and its sympatric species using infrared cameras. *Biodiversity Science*, 32, 23402. (in Chinese with English abstract) [黄小龙, 蒙秉顺, 李海波, 冉伟, 杨伟, 王丞, 谢波, 张旭, 冉景丞, 张明明 (2024) 基于红外相机的黔金丝猴及其同域分布物种种间关联. 生物多样性, 32, 23402.]
- Kely MR, Kouakou CY, Béné JK, Tiedoué MR, Diarrasouba A, Tondossama A, Kuehl HS, Waltert M (2021) Research and tourism affect positively the occupancy pattern of *Loxodonta Cyclotis* (Elephantidae) in Taï National Park, Côte d'Ivoire. *Nature Conservation Research*, 6, 68–77.
- Li AN, Deng SY, Zan LS (2024) Advance in conservation biological research of Chinese serow (*Capricornis milneedwardsii*). *Acta Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica*, 33, 981–988. (in Chinese with English abstract) [李安宁, 邓帅豫, 咎林森 (2024) 中华鬣羚的保护生物学研究进展. 西北农业学报, 33, 981–988.]
- Li BG, Zhang H, Li M, Jiang XL, Fan PF, Zhou J, Guo ST, Qi XG, Li JH, Lu JQ, Xia DP, Cui LW, Xiang ZF, Zhou QH, Huang ZP, Huang CM, Xiao W, Hu HJ, Zhou ZX, Chen MY, Li DY, Fan PL, Yang Y, Pan RL (2024) Achievements and challenges in primate conservation in China. *Journal of Northwest University (Natural Science Edition)*, 54, 755–766. (in Chinese with English abstract) [李保国, 张河, 李明, 蒋学龙, 范朋飞, 周江, 郭松涛, 齐晓光, 李进华, 路纪琪, 夏东坡, 崔亮伟, 向左甫, 周岐海, 黄志旁, 黄乘明, 肖文, 胡慧建, 周智鑫, 陈明勇, 黎大勇, 范朋来, 杨寅, 潘汝亮 (2024) 中国灵长类动物保护的成就与挑战. 西北大学学报(自然科学版), 54, 755–766.]
- Li DY, Ren BP, He XM, Hu G, Li BG, Li M (2011) Diet of *Rhinopithecus bieti* at Xiangguqing in Baimaxueshan National Nature Reserve. *Acta Theriologica Sinica*, 31, 338–346. (in Chinese with English abstract) [黎大勇, 任宝平, 和鑫明, 胡刚, 李保国, 李明 (2011) 白马雪山自然保护区响古箐滇金丝猴的食性. 兽类学报, 31, 338–346.]
- Li H, Li L, Wu GS, Zhou Y, Li WW, Mei ZW (2018) Analysis of the landscape-level connectivity of the Yunnan snub-nosed monkey habitat based on circuit theory. *Acta Ecologica Sinica*, 38, 2221–2228. (in Chinese with English abstract) [李慧, 李丽, 吴巩胜, 周跃, 李雯雯, 梅泽文 (2018) 基于电路理论的滇金丝猴生境景观连通性分析. 生态学报, 38, 2221–2228.]
- Li JJ, Fang YH, Wang HH, Zhang SX, Zhan JC, Li YP, Xu HM, Tan K, Xiao W (2023) Camera trap survey of bird and mammal diversity in the Yunlong Tianchi National Nature Reserve, Yunnan. *Sichuan Journal of Zoology*, 42, 222–233. (in Chinese with English abstract) [李军杰, 房以好, 王浩瀚, 张淑霞, 詹继聪, 李延鹏, 徐会明, 谭坤, 肖文 (2023) 基于红外相机技术的云龙天池国家级自然保护区鸟兽多样性调查. 四川动物, 42, 222–233.]
- Li M, Xiang ZF (2016) China's flagship protected species: Golden monkey. *World Environment*, (S1), 12–15. (in Chinese) [李明, 向左甫 (2016) 中国旗舰保护物种: 金丝猴. 世界环境, (S1), 12–15.]
- Li S, Wang DJ, Xiao ZS, Li XH, Wang TM, Feng LM, Wang Y (2014) Camera-trapping in wildlife research and conservation in China: Review and outlook. *Biodiversity Science*, 22, 685–695. (in Chinese with English abstract) [李晟, 王大军, 肖治术, 李欣海, 王天明, 冯利民, 王云 (2014) 红外相机技术在我国野生动物研究与保护中的应用与前景. 生物多样性, 22, 685–695.]
- Li XY, Yang SJ (2009) Winter food habits of the Yunnan snub-nosed monkey (*Rhinopithecus bieti*) found at Mt. Longma, Yunnan. *Acta Anthropologica Sinica*, 28, 391–400. (in Chinese with English abstract) [李学友, 杨士剑 (2009) 云南龙马山滇金丝猴(*Rhinopithecus bieti*)冬季食性分析. 人类学报, 28, 391–400.]
- Linkie M, Guillera-Aroita G, Smith J, Ario A, Bertagnolio G, Cheong F, Clements GR, Dinata Y, Duangchantrasiri S, Fredriksson G, Gumal MT, Horng LS, Kawanishi K, Khakim FR, Kinnaird MF, Kiswayadi D, Lubis AH, Lynam AJ, Maryati, Maung M, Ngoprasert D, Novarino W, O'Brien TG, Parakkasi K, Peters H, Priatna D, Rayan DM, Seuaturien N, Shwe NM, Steinmetz R, Sugesti AM, Sunarto, Sunquist ME, Umponjan M, Wibisono HT, Wong CCT, Zulfahmi (2013) Cryptic mammals caught on camera: Assessing the utility of range-wide camera trap data for conserving the endangered Asian tapir. *Biological Conservation*, 162, 107–115.
- Liu GH, Fu BJ (2001) Effects of global climate change on forest ecosystems. *Journal of Natural Resources*, 16, 71–78.

- [刘国华, 傅伯杰 (2001) 全球气候变化对森林生态系统的影响. 自然资源学报, 16, 71–78.]
- Long H, Li QT, Chen YC, Lu J, Zhang YS (2017) Investigation on mammal resources in Baima Snow Mountain based on infrared camera monitoring. *Bulletin of Biology*, 52(4), 6–8. (in Chinese) [龙华, 李庆涛, 陈永春, 陆斤, 张永生 (2017) 基于红外相机监测的白马雪山哺乳动物资源调查. 生物学通报, 52(4), 6–8.]
- MacKenzie DI, Nichols JD, Lachman GB, Droege S, Andrew Royle J, Langtimm CA (2002) Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. *Ecology*, 83, 2248–2255.
- MacKenzie DI, Royle JA (2005) Designing occupancy studies: General advice and allocating survey effort. *Journal of Applied Ecology*, 42, 1105–1114.
- Mazerolle MJ (2023) AICcmodavg: Model Selection and Multimodel Inference Based on (Q)AIC(c). R package version 2.3.3. <https://cran.r-project.org/package=AICcmodavg>. (accessed on 2025-03-15)
- McShea WJ, Stewart C, Peterson L, Erb P, Stuebing R, Gimán B (2009) The importance of secondary forest blocks for terrestrial mammals within an Acacia/secondary forest matrix in Sarawak, Malaysia. *Biological Conservation*, 142, 3108–3119.
- Mi XC, Feng G, Hu YB, Zhang J, Chen L, Corlett RT, Hughes AC, Pimm S, Schmid B, Shi SH, Svenning JC, Ma KP (2021) The global significance of biodiversity science in China: An overview. *National Science Review*, 8, nwab032.
- Niedballa J, Sollmann R, Courtiol A, Wilting A (2016) camtrapR: An R package for efficient camera trap data management. *Methods in Ecology and Evolution*, 7, 1457–1462.
- Qian TL, Qin SJ, Wu ZN, Xi CB, Wang JC (2022) Impacts of human interference on the potential distribution of Yunnan snub-nosed monkeys by MaxEnt model. *Acta Theriologica Sinica*, 42, 349–361. (in Chinese with English abstract) [钱天陆, 秦淑洁, 吴朝宁, 席唱白, 王结臣 (2022) 基于MaxEnt模型的人类干扰对滇金丝猴潜在分布的影响. 兽类学报, 42, 349–361.]
- Shi SC, Shi XD, Yao ZY, Qi Y, Jiang JP (2022) Amphibian and reptile diversity in Basu, Zuogong, and Mangkang County, Tibet, China. *Chinese Journal of Zoology*, 57, 236–246. (in Chinese with English abstract) [石胜超, 石秀东, 姚忠祯, 齐银, 江建平 (2022) 西藏八宿、左贡和芒康两栖爬行动物多样性调查报告. 动物学杂志, 57, 236–246.]
- Shi XQ, Shen JX, He CL, Huang ZP (2025) Analysis of habitat suitability and conservation gap of the Yunnan snub-nosed monkey based on MaxEnt model. *Chinese Journal of Wildlife*, 46, 14–23. (in Chinese with English abstract) [石小倩, 沈金祥, 和春兰, 黄志旁 (2025) 基于MaxEnt模型的滇金丝猴生境适宜性及保护空缺分析. 野生动物学报, 46, 14–23.]
- Shu XH, N MCL, Chen J, Wang XYD, Li TH, Chen J, S NYZ, Li WY, Ge RQZ, Li YR (2023) Preliminary study of infrared cameras for bird and animal diversity in the northern section of Baima Snow Mountain Reserve. *Journal of Green Science and Technology*, 25(4), 57–62. (in Chinese with English abstract) [树雪花, 尼玛此里, 陈捷, 汪学云, 李田浩, 陈机, 斯那永宗, 李文艳, 格茸取扎, 李嫣然 (2023) 基于红外相机监测的白马雪山保护区北段鸟兽多样性初探. 绿色科技, 25(4), 57–62.]
- Tang HM (2021) Analysis of biodiversity monitoring data in Xiaruo District of Yunnan Baima Snow Mountain National Nature Reserve. *Rural Practical Technology*, (9), 113–115. (in Chinese) [唐辉美 (2021) 云南白马雪山国家级自然保护区霞若辖区生物多样性监测数据分析. 农村实用技术, (9), 113–115.]
- Ti B, Mu YC, Ma YJ, Jiang CNB, Zhang PW, Shi Y, Yang JQ, Xi DS (2021) Investigation on bird and mammal diversity in Quzonggong region of Baimaxueshan National Nature Reserve. *Forest Inventory and Planning*, 46(4), 22–26. (in Chinese with English abstract) [提布, 木艳春, 马运军, 江次农布, 张鹏万, 史岩, 杨建强, 习东生 (2021) 白马雪山国家级自然保护区曲宗贡区域鸟兽多样性调查. 林业调查规划, 46(4), 22–26.]
- Villanueva RAM, Chen ZJ (2019) ggplot2: Elegant graphics for data analysis, 2nd edn. *Measurement-Interdisciplinary Research and Perspectives*, 17, 160–167.
- Wan YQ, Guo WB, Wu J, Li L, Xu HG (2017) Site occupancy model: Principles and research progress. *Journal of Ecology and Rural Environment*, 33, 673–679. (in Chinese with English abstract) [万雅琼, 郭伟波, 吴军, 李莉, 徐海根 (2017) 物种占域模型的基本原理及其研究进展. 生态与农村环境学报, 33, 673–679.]
- Wang W, Feng CT, Liu FZ, Li JS (2020) Biodiversity conservation in China: A review of recent studies and practices. *Environmental Science and Ecotechnology*, 2, 100025.
- Wei FW, Yang QS, Wu Y, Jiang XL, Liu SY, Hu YB, Ge DY, Li BG, Yang G, Li M, Zhou J, Li S, Li S, Yu WH, Chen BY, Zhang ZJ, Zhou CQ, Wu SB, Zhang L, Chen ZZ, Chen SD, Deng HQ, Jiang TL, Zhang LB, Shi HY, Lu XL, Li Q, Liu Z, Cui YQ, Li YC, He K (2025) Catalogue of mammals in China (2024). *Acta Theriologica Sinica*, 45, 1–16. (in Chinese with English abstract) [魏辅文, 杨奇森, 吴毅, 蒋学龙, 刘少英, 胡义波, 葛德燕, 李保国, 杨光, 李明, 周江, 李松, 李晟, 余文华, 陈炳耀, 张泽钧, 周材权, 吴诗宝, 张立, 陈中正, 陈顺德, 邓怀庆, 江廷磊, 张礼标, 石红艳, 卢学理, 李权, 刘铸, 崔雅倩, 李玉春, 何锴 (2025) 中国兽类名录(2024版). 兽类学报, 45, 1–16.]
- Weng Y, McShea W, Diao YX, Yang HB, Zhang XF, Gu BJ, Bu HL, Wang F (2022) The incursion of free-ranging dogs into protected areas: A spatio-temporal analysis in a network of giant panda reserves. *Biological Conservation*, 265, 109423.
- Xiang ZF, Xiao W, Huo S (2011) Selection of sleeping sites and sleeping trees by black-and-white snub-nosed monkeys (*Rhinopithecus bieti*) in Honglaxueshan National Nature Reserve, Tibet. *Acta Theriologica Sinica*, 31, 330–337. (in

张同等: 基于红外相机的西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区鸟兽多样性及代表性物种的季节性空间利用特征

- Chinese with English abstract) [向左甫, 肖文, 霍晟 (2011) 西藏红拉雪山滇金丝猴的夜宿地与夜宿树选择. 兽类学报, 31, 330–337.]
- Xiang ZF, Xiao W, Huo S, Li M (2013) Conservation implications from the ranging behavior and population structure of Yunnan snub-nosed monkeys in Xiaochangdu, Xizang. Chinese Science Bulletin, 58, 1505–1512. (in Chinese) [向左甫, 肖文, 霍晟, 李明 (2013) 西藏小昌都滇金丝猴游走行为和种群结构对保护的启示. 科学通报, 58, 1505–1512.]
- Xiao W, Huo S, Xiang ZF, Cui LW (2005) A preliminary analysis on population viability for black-and-white snub-nosed monkeys (*Rhinopithecus bieti*). Zoological Research, 26, 9–16. (in Chinese with English abstract) [肖文, 霍晟, 向左甫, 崔亮伟 (2005) 黑白仰鼻猴种群生存力初步分析. 动物学研究, 26, 9–16.]
- Xiao WH, Shu ZF, Chen LJ, Yao WT, Ma Y, Zhang YM, Xiao ZS (2019) Using occupancy models in wildlife camera-trapping monitoring and the study case. Biodiversity Science, 27, 249–256. (in Chinese with English abstract) [肖文宏, 束祖飞, 陈立军, 姚武韬, 马勇, 张应明, 肖治术 (2019) 占域模型的原理及在野生动物红外相机研究中的应用案例. 生物多样性, 27, 249–256.]
- Xiao ZS, Li XH, Wang XZ, Zhou QH, Quan RC, Shen XL, Li S (2014) Developing camera-trapping protocols for wildlife monitoring in Chinese forests. Biodiversity Science, 22, 704–711. (in Chinese with English abstract) [肖治术, 李欣海, 王学志, 周岐海, 权锐昌, 申小莉, 李晟 (2014) 探讨我国森林野生动物红外相机监测规范. 生物多样性, 22, 704–711.]
- Xiao ZS, Xiao WH, Wang TM, Li S, Lian XM, Song DZ, Deng XQ, Zhou QH (2022) Wildlife monitoring and research using camera-trapping technology across China: The current status and future issues. Biodiversity Science, 30, 22451. (in Chinese with English abstract) [肖治术, 肖文宏, 王天明, 李晟, 连新明, 宋大昭, 邓雪琴, 周岐海 (2022) 中国野生动物红外相机监测与研究: 现状及未来. 生物多样性, 30, 22451.]
- Xu XL (2018) China Quarterly NDVI and EVI 250 m Dataset. Resource and Environmental Science Data Registration and Publishing System. (in Chinese) [徐新良 (2018) 中国季度NDVI、EVI 250 m数据集. 资源环境科学数据注册与出版系统.] <https://www.resdc.cn/DOI/DOI.aspx?DOIID=51>. (accessed on 2025-03-15)
- Xu ZG (2012) Adjustment on the scope and functional zone of *Rhinopithecus bieti* National Natural Reserve of Mangkang in Tibet. Central South Forest Inventory and Planning. 31(4), 39–41, 45. (in Chinese with English abstract) [徐志高 (2012) 西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区范围与功能区调整初探. 中南林业调查规划, 31(4), 39–41, 45.]
- Yang SJ, Ding W, Nian B, Zhang J (2005) Status and ecological study on *Rhinopithecus bieti* population in Mangkang, Tibet. Journal of Northeast Forestry University, 32(2), 62–64. (in Chinese with English abstract) [杨士剑, 丁伟, 年波, 张峻 (2005) 西藏芒康县滇金丝猴种群现状和生态学研究. 东北林业大学学报, 32(2), 62–64.]
- Yu Q, Quan H, Zheng WL, Liao ZH, Lan XZ (2015) Study on medicinal plant resources and diversity in *Rhinopithecus bieti* National Natural Reserve of Markam in Tibet. China Journal of Chinese Materia Medica, 40, 367–372. (in Chinese with English abstract) [余奇, 权红, 郑维列, 廖志华, 兰小中 (2015) 西藏芒康滇金丝猴国家级自然保护区药用植物资源及其多样性研究. 中国中药杂志, 40, 367–372.]
- Zhaba DJ, Ma FF, Chen SL, Yao Y, Ba S, Ma JL, Ma YJ, Zhashi PC (2023) Bird and animal diversity in the southern part of Baimaxueshan National Nature Reserve in Yunnan Province based on infrared camera survey. Shaanxi Forest Science and Technology, 51(5), 28–33, 40. (in Chinese with English abstract) [扎巴都吉, 马芳芳, 陈绍林, 姚颖, 巴桑, 马金林, 马运军, 扎史品初 (2023) 云南白马雪山国家级自然保护区南部区域鸟兽多样性研究. 陕西林业科技, 51(5), 28–33, 40.]
- Zhao WD, Sun QL, Chen YC, Ti B, Zhang YS, Li QT, Lu J, Shu XH, Li XM, He XM (2016) Wild animal monitoring based on infrared camera technology in Baima Snow Mountain Nature Reserve. Forest Inventory and Planning, 41(3), 42–44. (in Chinese with English abstract) [赵卫东, 孙庆蕾, 陈永春, 提布, 张永生, 李庆涛, 陆斤, 树雪花, 李新明, 和鑫明 (2016) 基于红外相机技术的白马雪山自然保护区野生动物监测研究. 林业调查规划, 41(3), 42–44.]
- Zheng GM (2023) Classification and Distribution List of Birds in China, 4th edn. Science Press, Beijing. (in Chinese) [郑光美 (2023) 中国鸟类分类与分布名录(第四版). 科学出版社, 北京.]
- Zhou W, Liu GH, Duan XW, Su XK (2022) Spatio-temporal characteristics of forest area change and its determinants in the distribution area of Yunnan snub-nosed monkey (*Rhinopithecus bieti*). Acta Ecologica Sinica, 42, 791–803. (in Chinese with English abstract) [周维, 刘国华, 段兴武, 苏旭坤 (2022) 滇金丝猴分布区森林面积变化的时空特征及其影响因素. 生态学报, 42, 791–803.]
- Zu KL, Wang ZH, Zhu XY, Lenoir J, Shrestha N, Lyu T, Luo A, Li YQ, Ji CJ, Peng SJ, Meng JH, Zhou J (2021) Upward shift and elevational range contractions of subtropical mountain plants in response to climate change. Science of the Total Environment, 783, 146896.

(责任编辑: 肖凌云 责任编辑: 黄祥忠)

附录 Supplementary Material

<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025435>

2026年 | 34卷 | 4期 | 25435 | 第13页